FORMULIR PROPOSAL RINGKAS PRODUK ICT

PPPTIK | TUGAS 1 (MINGGU KE-2) | SEMESTER GANJIL 2026/2027

A. IDENTITAS PRODUK

Judul proyek	Pengembangan Sistem Manajemen Inventaris dan Penyewaan Aset Terintegrasi dengan Pelaporan Keuangan Otomatis Berbasis Web
Nama produk / slogan	AsetKu - Solusi Cerdas, Praktis, dan Transparan untuk Kelola serta Sewa Sarana Aset
Kategori produk ICT	Aplikasi (*Web Application*)
Kelompok, kelas, prodi	Kelompok 7 | IF701 | Informatika PJJ S1
Target pengguna	Pengelola fasilitas/inventaris kantor (admin dan staf gudang) serta pihak penyewa sarana (mahasiswa, organisasi kegiatan, instansi, maupun masyarakat umum).

B. ANGGOTA DAN PEMBAGIAN PERAN

No.	Nama mahasiswa / NIM	Tanggung jawab utama
1	M. Zidan Khalil Gibran (230401070209)	Mengembangkan fitur peminjaman aset, sistem dompet refund, dan integrasi database
2	Handika Nur Ichsan (NIM)	Menyusun dokumentasi sistem, panduan alur pengguna, dan materi laporan proyek
3	Ibrahim Saleh Siregar (NIM)	Mengembangkan modul pencatatan keuangan, perhitungan kas otomatis, dan ekspor laporan
4	M. Ketsar Ali Abi Wahid (230401070204)	Melakukan pengujian alur sistem (testing), validasi transaksi, dan uji keamanan PIN dompet
5	Rizaldi (250401020121)	Merancang antarmuka (UI/UX) katalog aset, formulir pemesanan, dan halaman pembayaran

C. MASALAH DAN TUJUAN PRODUK

Pengelolaan dan peminjaman fasilitas secara manual atau via spreadsheet kerap memicu jadwal bentrok, konfirmasi sewa yang lambat, serta selisih pembukuan kas. Pembatalan sewa juga sering terhambat proses *refund* yang lambat dan rawan kekeliruan. AsetKu hadir sebagai solusi *web*

terintegrasi yang menghubungkan pemesanan mandiri oleh penyewa dengan panel admin, sekaligus mencatat arus kas transaksi secara otomatis, cepat, dan transparan. Dan juga di dukung dengan pelaporan keuangan yang sistematis.

D. SOLUSI DAN NILAI MANFAAT

AsetKu menyediakan platform web dengan dua akses utama: portal penyewa dan *dashboard* admin. Penyewa dapat mengecek ketersediaan fasilitas, memesan lewat keranjang sewa, mengunggah bukti bayar, dan memantau status persetujuan. Di sisi pengelola, admin dapat memverifikasi pembayaran serta menyetujui peminjaman secara langsung. Sistem ini juga dilengkapi Dompet AsetKu berproteksi PIN untuk pengembalian dana (*refund*) otomatis jika pesanan ditolak, sehingga hak penyewa aman dan mutasi kas tercatat rapi.

E. FITUR ATAU LUARAN MINIMUM (MVP)

Tentukan paling banyak 4 fungsi/luaran inti yang realistis diselesaikan dan dapat ditunjukkan pada UAS.

Prioritas	Fungsi / Luaran produk	Indikator selesai / bukti uji
1	Penyewa dapat melihat ketersediaan fasilitas/alat, memilih tanggal sewa, serta melihat hitungan biaya sewa, asuransi, dan PPN secara otomatis.	Penyewa berhasil memilih aset, menentukan tanggal penggunaan, dan sistem menerbitkan rincian tagihan secara tepat tanpa bentrok jadwal.
2	Penyewa memilih rekening tujuan transfer, mengunggah foto bukti bayar, dan memantau status pesanan (menunggu verifikasi / disetujui).	Berkas bukti pembayaran berhasil terunggah ke sistem dan notifikasi status pemesanan langsung muncul pada akun penyewa dan dashboard admin.
3	Admin dapat menyetujui atau menolak pesanan sewa. Bila pesanan ditolak, saldo otomatis masuk ke dompet penyewa dan dapat ditarik dengan validasi PIN keamanan.	Pesanan yang ditolak menghasilkan penambahan saldo di dompet akun pemohon, dan proses penarikan saldo ke rekening berhasil setelah PIN diverifikasi.
4	Pencatatan status serah terima/pengembalian barang inventaris serta pencatatan otomatis transaksi uang masuk dan keluar ke dalam laporan keuangan.	Admin dapat melihat data ketersediaan barang secara real-time dan mengunduh rekap transaksi keuangan ke dalam berkas PDF atau Excel.

F. TEKNOLOGI, PERALATAN, DAN ARTEFAK

Teknologi / alat	Node.js, TypeScript/JavaScript, Tailwind CSS, Prisma ORM, MySQL, VS Code
Bentuk produk akhir	Aplikasi web yang dapat diakses (live demo), repositori Git kode sumber, dan buku petunjuk teknis ringkas (README).

Ketergantungan / risiko	Ketergantungan pada proses verifikasi pembayaran transfer manual diantisipasi dengan sistem pembatalan berkala dan dompet *refund* otomatis agar saldo pengguna tetap aman.

G. RENCANA KERJA SATU SEMESTER

Periode	Target yang dapat diperiksa	Penanggung jawab
Minggu 2–4	Penyelesaian proposal, perancangan skema database Prisma, serta pembuatan tampilan katalog dan formulir keranjang sewa.	Seluruh Tim
Minggu 5–8 (UTS)	Prototipe aplikasi siap pakai (alur pengajuan sewa, upload bukti transfer), uji coba fungsi utama, slide PPT, dan video demo produk.	Seluruh Tim
Minggu 9–12 (Tugas 2)	Sistem versi final: integrasi dompet refund ber-PIN, rekap laporan keuangan otomatis, serta penyusunan panduan pengujian.	Seluruh Tim
Minggu 13–16 (UAS)	Pemeriksaan menyeluruh seluruh sistem, pembuatan poster promosi digital, unggah video demo final ke YouTube, dan pelaksanaan pameran virtual.	Seluruh Tim

H. RENCANA PENGUJIAN SEDERHANA

1. Memastikan sistem mengunci tanggal yang telah terisi agar tidak bisa dipesan penyewa lain. Bukti uji: munculnya status nonaktif/terkunci pada kalender pemesanan.
2. Memastikan pesanan yang ditolak admin akibat bukti transfer tidak valid langsung mengembalikan nominal pembayaran ke saldo Dompet AsetKu peminjam secara otomatis.
3. Memverifikasi penarikan saldo dompet ke rekening bank menggunakan autentikasi PIN 6-digit. Transaksi wajib tertolak saat PIN salah dan sukses tercatat di riwayat mutasi kas saat PIN valid.

I. SUMBER DAN ETIKA PENGGUNAAN

Seluruh pustaka pendukung (Prisma ORM, Tailwind CSS) digunakan sesuai lisensi resmi *open-source*. Seluruh aset, bukti transfer, dan identitas pengguna adalah data simulasi (*dummy*) untuk kebutuhan akademik tanpa melibatkan data riil. Sistem menjamin keamanan data dengan tidak menyimpan informasi sensitif secara terbuka serta menerapkan enkripsi pada kata sandi dan PIN pengguna.